Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur : Deep Learning & Mathématiques Appliquées

*Disponible dès **Avril 2026** pour 6 mois (ou contrat de professionnalisation)*

Cergy, France (Mobile Île-de-France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA/Polytechnique, spécialisé en **Deep Learning** et **mathématiques appliquées**. Expérience de recherche au **Mila** sur la généralisation des réseaux de neurones, compétences en **PyTorch**, analyse statistique et transfert d'apprentissage. Je souhaite contribuer aux travaux sur l'IA pour les plasmas au **CEA DAM**.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - Traitement du Signal et Intelligence Artificielle.
Cours : Probabilités/Statistiques, Analyse Numérique, Machine Learning, Traitement du Signal.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

. **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
Licence Informatique & Mathématiques : Analyse, **Algèbre Linéaire**, Probabilités, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Deep Learning : PyTorch**, TensorFlow/Keras, Architectures (CNN, RNN, Transformers), Transfer Learning.
— **Mathématiques :** Algèbre Linéaire (SVD, décompositions), Probabilités/Statistiques, Analyse Numérique.
— **Data Science :** Scikit-learn, Pandas, NumPy, Analyse statistique, Visualisation (Matplotlib, Seaborn).
— **Programmation : Python** (Avancé), C/C++, MATLAB, LaTeX.
— **Outils :** Git, Docker, Linux, Hugging Face, Jupyter, Documentation technique.

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE

Assistant de Recherche - Généralisation des Réseaux de Neurones *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Recherche sur le phénomène de « **Grokking** » (généralisation tardive après surapprentissage).
- Reproduction d'expériences SOTA et implémentation de pipelines sous **PyTorch**.
- **Analyse mathématique** de la convergence et validation par tests statistiques.
- Étude du comportement des réseaux de neurones profonds (MLP) sur différentes tâches.

Projet UROP - Classification de Signaux par Deep Learning *2024*
Collaboration avec mentors Google DeepMind *Yaoundé, Cameroun*
- Développement d'un modèle de **détection d'anomalies** sur signaux ECG.
- Extraction de features, filtrage numérique et prétraitement des données.
- Entraînement et évaluation de modèles de classification (TensorFlow/Keras).

Stage Recherche - Machine Learning Embarqué (TinyML) *Oct. 2023 – Janv. 2024*
Laboratoire IOTA - École Polytechnique ***Yaoundé, Cameroun***
- Optimisation de modèles ML pour hardware contraint (quantization, pruning).
- Déploiement avec TensorFlow Lite sur systèmes embarqués.

PROJETS EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Women Safe - NLP et Fine-tuning de Transformers *Compétition MLPC*
- Modèle NLP avec **BERT, GPT-2, Transformers** pour classification de textes.
- **Fine-tuning** de modèles pré-entraînés et **transfer learning**.
- Étude des biais et analyse des performances du modèle.

YembaAudio - NLP sur Langues Low-Resource *Projet Personnel*
- Adaptation de modèles **Hugging Face** à une langue peu dotée.
- Travail sur les données : collecte, prétraitement, augmentation.

Harmony of Languages - Vision par Ordinateur *Laboratoire IOTA*
- Création d'un **dataset custom** et augmentation de données.
- Entraînement de modèles de classification avec PyTorch/OpenCV.

Violence Detection - Classification Vidéo ***2ème Place** Compétition*
- Modèle de classification temps réel sur séquences vidéo (TensorFlow, OpenCV).

DISTINCTIONS, CERTIFICATIONS & LANGUES

— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa (IA Santé), **1ère Place** CITS National, **1ère Place** Mountain Hub.
— **Leadership :** Chef Cellule IA (Polytechnique) - Animation workshops ML, Fine-tuning LLM.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique - Lecture articles scientifiques).
— **Académique :** Note Baccalauréat Physique : 19.25/20.